TECHLEARN ACADEMY

Sistemas operacionais e multiprogramação

Curso

Fundamentos de Infraestrutura de TI

Módulo 2 - Sistemas operacionais e multiprogramação

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 10. Páginas 3 a 6 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 10

CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 10

Christiane Mazur Doi

Doutora em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Mestra em Ciências - Tecnologia Nuclear, Especialista em Língua Portuguesa e Literatura, Engenheira Química e Licenciada em Matemática, com Aperfeiçoamento em Estatística. Professora titular da Universidade Paulista.

Tiago Guglielmeti Correale

Doutor em Engenharia Elétrica, Mestre em Engenharia Elétrica e Engenheiro Elétrico (ênfase em Telecomunicações). Professor titular da Universidade Paulista.

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 1

Questão 1.[1]

Leia o texto a seguir.

Conceitualmente, cada processo tem sua própria CPU (Central Processing Unit) virtual. É claro que, na realidade, a CPU troca a execução, a todo momento, de um processo para outro, mas, para entender esse sistema, é muito mais fácil pensar em um conjunto de processos sendo executado (pseudo) paralelamente do que tentar controlar o modo como a CPU faz esses chaveamentos.

TANENBAUN, A. S. *Sistemas operacionais modernos*. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2010 (com adaptações).

De acordo com o exposto, o conceito descrito denomina-se

A. thread.

B. multiprocessador.

C. multiprogramação.

D. processo monothread.

E. máquina de estados finitos.

1. Análise da questão

Sistemas operacionais: multiprogramação

A questão refere-se à parte inicial do estudo de sistemas operacionais e foca no conceito de multiprogramação. A fim de explicarmos esse conceito de modo didático, vamos imaginar um computador com apenas uma única CPU. Essa CPU tem apenas um único núcleo e não apresenta capacidade de paralelismo de execução, o que é incomum nos dias de hoje, mas facilita o entendimento das ideias aqui abordadas.

Vamos supor, ainda, que essa CPU hipotética possa executar somente uma instrução de cada vez, o que simplifica ainda mais o nosso cenário. Suponha que um sistema operacional execute nesse computador, e que vários processos sejam disparados simultaneamente.

Como uma máquina que pode executar apenas uma única instrução em dado instante de tempo poderia executar vários processos simultaneamente? Uma estratégia para isso é dividir a execução em pequenos intervalos de tempo, de modo que se "trabalhe" em cada processo apenas durante esse intervalo e se mude de processo quando o intervalo esgotar.

Assim, em vez de executar um processo do início ao fim, o computador executa um processo apenas por um intervalo de tempo e vai mudando de um processo para outro. Se essa troca for rápida, o usuário não vai perceber que, na realidade, apenas um processo está

[1]Questão 19 – Enade 2017.

utilizando a CPU em dado instante de tempo e "pode pensar" que vários processos estão sendo executados em paralelo.

Essa estratégia pode parecer pouco intuitiva: por que executar um processo de forma "fragmentada", em de executá-lo totalmente, do início ao fim?

Existem várias respostas, conforme segue.

- Em primeiro lugar, processos podem não ter necessariamente um fim, sendo executados continuamente.
- Em segundo lugar, quando um processo executa, ele pode ter de interromper essa execução para esperar algum dado vindo, por exemplo, do disco rígido, da rede ou de outro dispositivo externo.
- Em terceiro lugar, o processo também pode estar esperando uma entrada ou uma resposta do usuário. Sem dados disponíveis, o processo pode não ter como continuar sua execução (por exemplo, ele pode depender de algum dado para fazer um cálculo). Nesses casos, o trabalho da CPU no processo não pode ser continuado, pois é necessário aguardar determinada informação.

A CPU pode ficar ociosa, somente aguardando a chegada da informação. Contudo, isso é um desperdício de potencial computacional: a CPU poderia executar instruções, mas, por falta de dados, está ociosa.

Na abordagem de multiprogramação, a CPU pode mudar o processo em que está trabalhando em dado instante, interrompendo temporariamente a execução do processo atual. Ela passa a trabalhar em outro processo, enquanto o processo anterior fica aguardando a chegada da informação necessária.

Quando a informação estiver disponível, um mecanismo (como uma interrupção) notifica à CPU que o processo anterior pode ser retomado.

Em resumo, na multiprogramação, o sistema operacional deve gerenciar:

- quais processos estão aguardando alguma informação (e, por isso, encontram-se bloqueados);
- quais processos estão prontos para serem retomados;
- qual processo está sendo executado em um dado instante.

Trabalhando dessa forma, mesmo uma CPU muito primitiva, como a descrita no início desta explicação, poderia tirar proveito da multiprogramação.

2. Análise das alternativas

A – Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. Ainda que o conceito de thread esteja ligado ao paralelismo, ele não é a mesma coisa que multiprogramação. Na realidade, threads apresentam algumas similaridades com a ideia de processo. Contudo, threads podem ser executadas compartilhando o mesmo espaço de endereçamento, enquanto processos têm espaço de endereçamento próprio. Tipicamente, processos são criados de forma independente entre si, enquanto threads podem compartilhar recursos e tendem a ser mais "leves" do que um processo.

B – Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. A ideia de multiprocessamento é a de que um computador pode ter várias CPUs, que trabalham em conjunto. Dessa forma, computadores com diversos microprocessadores podem trabalhar com paralelismo real, uma vez que são capazes de executar várias instruções ao mesmo tempo.

C – Alternativa correta.
JUSTIFICATIVA. Uma das tarefas do sistema operacional é fazer com que a execução simultânea de processos ocorra de forma isolada e controlada, sem que o usuário tenha de compreender a execução em um nível específico de detalhamento. Assim, um usuário deve ter a impressão de que vários programas estão sendo efetivamente executados em paralelo.

D – Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. O texto descreve a utilização de multiprogramação e não está se referindo diretamente à estrutura de um processo com uma única thread.

E – Alternativa incorreta.
JUSTIFICATIVA. Uma máquina de estados finitos é um modelo conceitual de computação. Esse conceito é especialmente útil no estudo de linguagens formais, especificamente no estudo das linguagens regulares. O texto não descreve uma máquina de estado finita (ou autômato finito).

Alternativa correta: C.

3. Indicações bibliográficas

- DEITEL, H. M.; DEITEL, P.; CHOFFNES, D. R. *Sistemas operacionais*. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
- SILBERSCHATZ, A.; GALVIN, P. B.; GAGNE, G. *Operating system concepts*. 9. ed. Hoboken: Wiley, 2013.
- TANENBAUM, A. S. *Sistemas operacionais modernos.* 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.